其他部署

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

其他部署□□ 1

云管理器主机要求 1

在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager 2

从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager 5

从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 7

在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager 10

在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager 13

其他部署□□

云管理器主机要求

如果□在自己的主机上安装了 Cloud Manager 、□必□□□□配置的支持、包括操作系□要求、端口要求等。

> □可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网□中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必□在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

需要一个□用主机

与其他□用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必□是□用主机。

支持的 **AWS EC2** □例□型

- T2.medium
- T3.medium （建□）
- m4.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
- m5.4xlarge
- m5.8xlarge

支持的 **Azure VM** 大小

A2， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）

支持的 **GCP** □算机□型

一□□算机□型，至少具有 2 个 vCPU 和 4 GB 内存。

支持的操作系□

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装 Cloud Manager 期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

  □些操作系□的英□版本支持 Cloud Manager 。

虚□机管理程序

□□□□可□行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚□机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：□些虚□机管理程序已通□□□，可以□行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

CPU

具有□个内核的 2.27 GHz 或更高性能

RAM

4 GB

可用磁□空□

50 GB

出站 **Internet** □□

安装 Cloud Manager 和使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP □需要□行出站 Internet □□。有□端点列表，□参□ "云管理器的网□要求"。

端口

- 80 用于 HTTP □□
- 443 用于 HTTPS □□
- 3306 表示云管理器数据□
- 8080 用于云管理器 API 代理

如果其他服□正在使用□些端口、□安装 Cloud Manager 失□。

> 端口 3306 可能存在冲突。如果 MySQL 的□一个□例在主机上□行，□默□情况下使用端口 3306 。□必□更改□有 MySQL □例使用的端口。

□可以在安装 Cloud Manager □更改默□ HTTP 和 HTTPS 端口。□无法更改 MySQL 数据□的默□端口。如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、□必□□保用□可以从□程主机□□ Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全□以允□通□端口□行入站□接。
- 在□入 Cloud Manager Web 控制台的 URL □指定端口。

在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

最常□的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市□。但是，□可以□□在网□或云中的□有 Linux 主机上下□并安装 Cloud Manager □件。

> □可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网□中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必□在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

□始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装 Cloud Manager 期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

- 在安装□程中， Cloud Manager 安装程序会□□多个 URL 。□必□□保允□□些端点□行出站 Internet □□。□参□ "云管理器的网□要求"。

□于此任□

- 安装 Cloud Manager 不需要 root □限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（ AWSCLI ）以□用 NetApp 支持的恢□□程。

  如果□收到安装 AWSCLI 失□的消息，□可以安全地忽略□消息。如果没有□些工具、 Cloud Manager 可以成功□行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自□更新自身。

□□

1. □看网□要求：
   - "云管理器的网□要求"
   - "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
2. □□看 "云管理器主机要求"。
3. 从下□□件 "NetApp 支持站点"，然后将其□制到 Linux 主机。

   有□在 AWS 中将文件□接和□制到 EC2 □例的□助，□参□ "AWS 文□：使用 SSH □接到 Linux □例"。

4. 分配□行脚本的□限。
   - 示例 *

     ```
      chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
     . □行安装脚本：
     ```

     ```
     ./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
     [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
     ```

     silent □行安装□不提示□提供信息。

     如果 Cloud Manager 主机位于代理服□器之后，□需要 *proxy* 。

     proxyport 是代理服□器的端口。

     proxyuser 是代理服□器的用□名，前提是需要□行基本身□□□。

   proxywd 是□指定的用□名的密□。

5. 除非指定了 silent 参数，否□□□入 * 。 Y* □□□行脚本，然后在出□提示□□入 HTTP 和 HTTPS 端口。

如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、□必□□保用□可以从□程主机□□ Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全□以允□通□端口□行入站□接。
- 在□入 Cloud Manager Web 控制台的 URL □指定端口。

  □在已安装 Cloud Manager 。在安装□束□、如果指定了代理服□器、□ Cloud Manager Service (OCCM) 会重新□□□次。

6. 打□ Web □□器并□入以下 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ， □用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，□必□从□接到云管理器主机的主机中□入私有 IP 地址。

   如果更改了默□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，□需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改□ 8443 ， □□□入 https://*ipaddress*:8443[]

7. □在 NetApp Cloud Central 上注册或登□。
8. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□置□限，以便 Cloud Manager 可以在□的云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP ：

- AWS "□置 AWS □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "□置 Azure □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ：□置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。
  a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。
  b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
  c. "将此服□□□与 Cloud Manager VM □□"。
  d. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager

最好使用在 AWS 中□□ Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，□可以从 AWS Marketplace □□它。

> 如果□从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有□集成的更多信息。"。

以下□□介□了如何从 EC2 控制台□□□例，因□控制台允□□将 IAM 角色附加到 Cloud Manager □例。使用 * 从网站□□ * 操作无法□行此操作。

□□

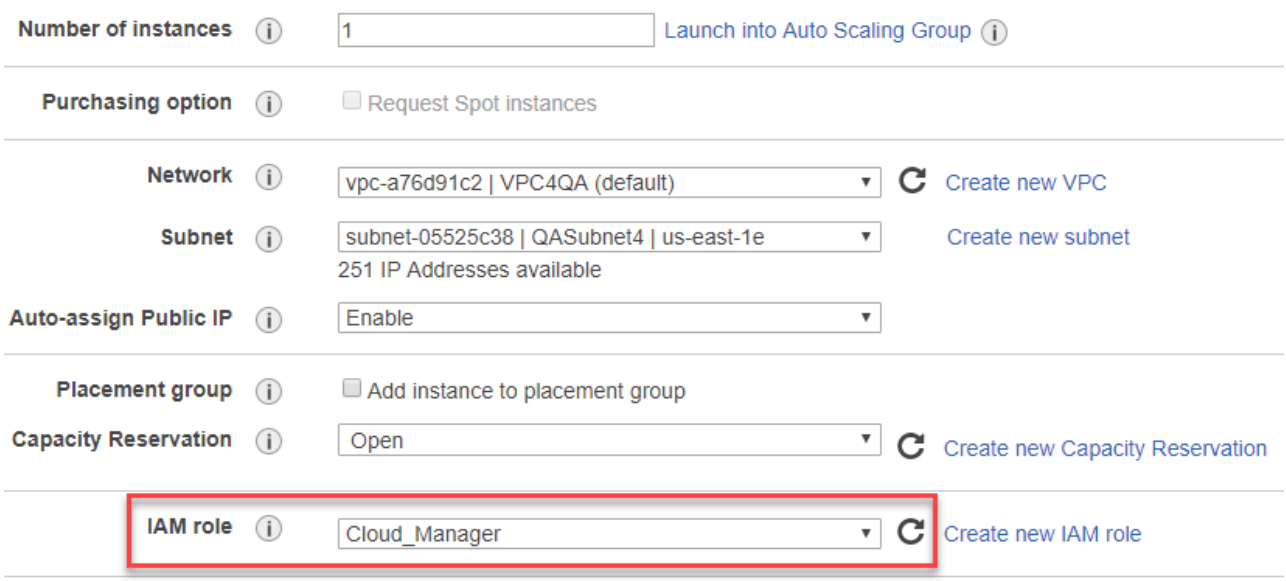
1. □ EC2 □例□建 IAM 策略和角色：
   a. 从以下位置下□ Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS， Azure 和 GCP 策略"

   b. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。
   c. □建角色□型□ Amazon EC2 的 IAM 角色，并将□在上一□□中□建的策略附加到□角色。
2. "从 AWS Marketplace □□" □保在免□□用 Cloud Volumes ONTAP □束后不会中断服□。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。
3. □在□到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager □面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace □面上，□□ * □□□□ * ，然后□□ * □□配置 * 。
5. 更改任何默□□□，然后□□ * □□□□ * 。
6. 在 * □□操作 * 下，□□ * 通□ EC2 □□ * ，然后□□ * □□ * 。
7. 按照提示配置和部署□例：
   - * □□□例□型 * ：根据区域可用性，□□支持的□例□型之一（建□使用 T3.medium ）。

     "□看支持的□例□型列表"。

   - * 配置□例 * ：□□ VPC 和子网，□在第 1 □中□建的 IAM 角色以及其他符合□要求的配置□□。



   - * 添加存□ * ：保留默□存□□□。
   - * 添加□□ * ：根据需要□入□例的□□。
   - * 配置安全□ * ：指定 Cloud Manager □例所需的□接方法： SSH， HTTP 和 HTTPS 。
   - * □□ * ：□看□□□的内容，然后□□ * □□ * 。

AWS 使用指定的□置□□□件。云管理器□例和□件□在大□五分□内□行。

8. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

9. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。

从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager

最好使用在 Azure 中部署 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，□可以从 Azure Marketplace □行部署。

有□在中部署 Cloud Manager 的□明，□参□ "Azure 美国政府区域" 和中的 。

如果□从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有□集成的更多信息。"。

在 Azure 中部署 Cloud Manager

□需要安装和□置 Cloud Manager 、以便使用它在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP 。

□□

1. "□至 Azure Marketplace □面的 Cloud Manager 。"。
2. □□ * 立即□取 * ，然后□□ * □□ * 。
3. 在 Azure □□中，□□ * □建 * ，然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□，□注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
   - □□一个建□的虚□机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - □于网□安全□， Cloud Manager 要求使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS □行入站□接。

     "□□了解 Cloud Manager 的安全□□□"。

   - 在 * 管理 * 下，通□□□ * □用 * 系□分配的托管身□ * 来□ Cloud Manager □用。

     此□置非常重要，因□托管身□允□ Cloud Manager 虚□机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory □□自己。 "□□了解 Azure □源的托管身□"。

4. 在 * □看 + □建 * □面上，□看所做的□□并□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和云管理器□件□在大□五分□内□行。

5. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

向 Cloud Manager 授予 Azure □限

在 Azure 中部署 Cloud Manager □，□□已□用 "系□分配的受管身□"。□在，□必□通□□建自定□角色、然后□一个或多个□□将角色分配□ Cloud Manager 虚□机来授予所需的 Azure □限。

□□

1. 使用云管理器策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

- AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□□□有一个名□ OnCommand Cloud Manager Operator 的自定□角色、□可以将其分配□ Cloud Manager 虚□机。

2. □一个或多个□□的 Cloud Manager 虚□机分配角色：
   a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

        OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建云管理器虚□机的□□。
      - □□ Cloud Manager 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
   d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

Cloud Manager □在□有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager

要在美国政府区域□□和□行 Cloud Manager ， □首先从 Azure 政府市□部署 Cloud Manager 。然后，提供 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。

有□受支持的 Azure 美国政府区域的列表，□参□ "Cloud Volumes 全球地区"。

从 Azure 美国政府市□部署 Cloud Manager

Cloud Manager 可作□映像在 Azure 美国政府市□中提供。

□□

1. □保□的□□已□用 Azure 政府市□：
   a. 以企□管理□身□登□到□□。
   b. □航到 * 管理 * 。
   c. 在 * 注册□□信息 * 下，□□ * Azure Marketplace * 旁□的□□□□。
   d. □□ * 已□用 * 。
   e. □□ * 保存 * 。

"Microsoft Azure 文□： Azure 政府市□"

2. 在 Azure 美国政府□□中搜索 OnCommand 云管理器。
3. □□ * □建 *，然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□□注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
   - □□□□一个建□的虚□机大小： A2， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - □于网□安全□，最好□□ * 高□ * 。
     - 高□ * □□将□建一个新的安全□，其中包含 Cloud Manager 所需的入站□□。如果□□基本，□参□ "安全□□□" 所需□□的列表。
4. 在摘要□面上，□看所做的□□，然后□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和云管理器□件□在大□五分□内□行。

5. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

使用托管身□向 Cloud Manager 授予 Azure □限

提供□限的最□□方法是□用 "托管身□" 在 Cloud Manager 虚□机上，然后□虚□机分配所需□限。如果首□，□一□方法是 "使用服□主体授予 Azure □限"。

□□

1. 在 Cloud Manager 虚□机上□用托管身□：
   a. □航到 Cloud Manager 虚□机并□□ * 身□ * 。
   b. 在 * 系□已分配 * 下，□□ * 打□ * ，然后□□ * 保存 * 。
2. 使用云管理器策略□建自定□角色：
   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、

"/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

- AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□□□有一个名□ OnCommand Cloud Manager Operator 的自定□角色、□可以将其分配□ Cloud Manager 虚□机。

3. □一个或多个□□的 Cloud Manager 虚□机分配角色：

a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。

b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。

c. □□ * 添加 * ， □□ * 添加角色分配 * ，然后添加□限：

- □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

> OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

- 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
- □□□建云管理器虚□机的□□。
- □入虚□机的名称，然后将其□中。
- □□ * 保存 * 。

d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

Cloud Manager □在□有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager

Azure Marketplace 在德国 Azure 地区不可用，因此□必□从 NetApp 支持站点下□ Cloud Manager 安装程序并将其安装在□地区的□有 Linux 主机上。

□□

1. "□看 Azure 的网□要求。"。
2. "□看云管理器主机要求。"。
3. "下□并安装 Cloud Manager 。"。
4. "使用服□主体向 Cloud Manager 授予 Azure □限"。

Cloud Manager □在可以像任何其他地区一□在 Azure Germany 地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。但是，□可能需要先□行其他□置。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.